

Model *neurobiologiczny*

Uzależnienie to choroba mózgu, w której zmieniają się trzy systemy: nagrody, stresu i kontroli. Trzy etapy — trzy obszary mózgu.

CZAS: 25 min czytanie Psychoedukacja — bez skali

ŹRÓDŁO: Koob & Volkow (2016, Lancet Psychiatry); Volkow i wsp. (2019)

JAK UŻYWAĆ

Karta wyjaśnia **trzyetapowy model** uzależnienia Koob & Volkow (2016): 1) *upojenie i nagroda* (jądro półleżące — układ dopaminergiczny), 2) *negatywny afekt i odstawienie* (jądro migdałowe — stres), 3) *antycypacja i głód* (kora przedczołowa — kontrola). Każdy etap aktywuje inny obszar mózgu. Po przeczytaniu zaznacz, w którym etapie jesteś teraz, i co to znaczy dla terapii.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Zrozumienie neurobiologii uzależnienia ma **terapeutyczne znaczenie**: 1) zmniejsza wstyd („to nie tylko moja wola”), 2) tłumaczy **dlaczego** klasyczne podejścia działają (CBT → kora przedczołowa; farmakoterapia → układ nagrody; uważność (ang. *mindfulness*) → jądro migdałowe), 3) wyjaśnia **fluktuację** motywacji (mózg uzależniony „żałuje rano, chce wieczorem”). Koob & Volkow (2016, *Lancet Psychiatry*) — najczęściej cytowany model neurobiologiczny uzależnienia w ostatniej dekadzie. Volkow i wsp. (2019, *Pharmacological Reviews*): rok abstynencji zmniejsza zaburzenia funkcji wykonawczych o **30-50%**, ale niepełna normalizacja może utrzymywać się latami.

01

Trzy etapy — trzy obszary mózgu



02

Każdy etap — co dzieje się w mózgu

1 · UPOJENIE / NAGRODA

Substancja powoduje **uwolnienie dopaminy** w jądrze półleżącym — 2-10x więcej niż naturalne nagrody. Mózg uczy się: „to było ważne, zapamiętaj”. Powtarzanie zwiększa wrażliwość obwodu.

2 · ODSZTAWIENIE / NEGATYWNY AFEKT

Bez substancji **jądro migdałowe** aktywuje stres — wzrost CRF (kortykoliberyny), dynorfin, noradrenalinę. Lęk, drażliwość, dysforia. Mózg „czeka na ulgę”.

3 · ANTYPACJA / GŁÓD

Kora przedczołowa osłabiona — spada kontrola, planowanie, hamowanie. Bodziec (osoba, miejsce, nastrój) aktywuje pamięć → głód. Decyzja staje się automatyczna.

03 Co to znaczy dla terapii — etap → interwencja

ETAP DOMINUJĄCY	CO NAJLEPIEJ DZIAŁA	DLACZEGO (MECHANIZM)
1 · Upojenie / nagroda	Farmakoterapia (naltrekson, akamprozat), CRA (alternatywne wzmocnienia)	Bezpośrednie wpływy na układ dopaminergiczny / zwiększanie konkurencyjnych wzmocnień
2 · Odstawienie / stres	MBRP, regulacja emocji, leczenie współwystępującej depresji/lęku	Zmniejszenie aktywacji jądra migdałowego → mniejszy „głód ucieczki” przez substancję
3 · Antycypacja / głód	CBT, profilaktyka nawrotów, surfowanie, eksperymenty BE	Wzmocnienie kory przedczołowej → przerwanie automatu, świadoma decyzja

04 Mój etap dominujący — autorefleksja

KTÓRY ETAP DOMINUJE U MNIE TERAZ?

— 1, 2 czy 3 (lub mieszanka)

CO TO MI MÓWI O PRIORYTECIE TERAPII

— gdzie skupić siły

Dobra wiadomość: Volkow i wsp. (2019, *Pharmacological Reviews*) pokazują, że **mózg uzależniony się goi**. Po roku abstynencji funkcje wykonawcze poprawiają się o 30–50%. Po 5 latach — zwykle wracają do normy (z wyjątkiem niektórych zmian strukturalnych po długim używaniu). Ale: *niektóre zmiany dopaminergiczne mogą utrzymywać się latami* — stąd **wrażliwość na wyzwalacze nawet po 10 latach trzeźwości**. To nie wada — to wymaga ciągłej dbałości.

Klucz: Koob & Volkow (2016) w *Lancet Psychiatry* piszą: uzależnienie *nie jest* moralną porażką ani „brakiem silnej woli”. To **choroba mózgu** z konkretnymi, mierzalnymi zmianami neurochemicznymi i strukturalnymi. To ma trzy konsekwencje terapeutyczne: 1) *wstyd zmniejsza skuteczność terapii* — psychoedukacja go redukuje, 2) *różne etapy wymagają różnych narzędzi* — nie ma jednej „dobrej” metody, 3) *terapia działa*, ponieważ mózg jest neuroplastyczny. Im wcześniej zaczniesz, tym mniej zmian utrwalonych do odwracania.